IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-B4-N300-rep1

Model: exp-B4-flow

Analysis language: uk

LLM: openai · o4-mini

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–899 (sampling 1, 61 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Люди проходять крізь широкий отвір за різної щільності натовпу. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

У симуляції з початковою щільністю 300 агентів евакуація пройшла трьома фазами: початкова фаза заторів (0–15 кроків), фаза пікового потоку (15–45 кроків) з максимальним виходом 97 агентів за 15 кроків і перехід до уповільненого виходу при низькій щільності (45–90 кроків). Після 90-го кроку в камері залишається стабільна група з трьох агентів, що формують «вузьке місце» біля 10-клітинного отвору й блокують подальшу евакуацію до завершення 900 кроку.

Simulation & Model Overview

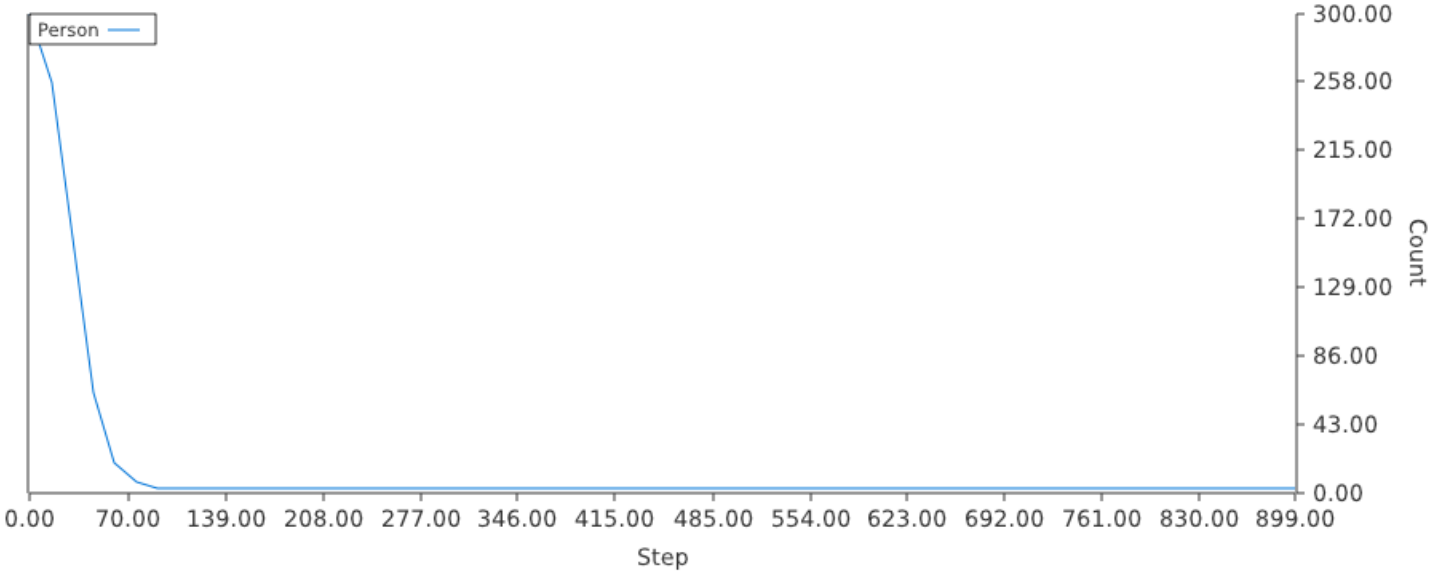
Spatial: true. Update mode: sequential. Archetypes: 1. Rules: 3. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 48x32 (torus=false, shapes=9). Archetypes: Person.

Quantitative Metrics

Steps completed: 900. Total agents (final): 3. Spawned: 0. Removed: 297. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 13006.

Archetype Person — current 3, peak 300, min 3, spawned 0, removed 297.

Population Over Time



Динаміка евакуації та утворення затору біля виходу

У симуляції з початковими 300 агентами спостерігається три чіткі фази евакуації: швидкий відтік із 0 по 45 крок (300→63), помірне прискорення з 15 по 45 крок (257→63), та остаточне уповільнення до стабільного залишку з 90 по 899 крок (3 агенти). Загалом 297 осіб покинули приміщення за перші 90 кроків, тоді як далі процес практично зупинився.

Максимальна інтенсивність виходу припадає на інтервал 30–45 кроків, коли чисельність скоротилася з 160 до 63 (97 агентів за 15 кроків). Після 90 кроку залишок із трьох агентів утримується незмінним до завершення 900 кроку, що свідчить про утворення постійного «вузького місця» через обмежену ширину отвору.

За правилами моделі «walk_to_opening» виконано 12 198 переходів, а «exit_when_at_door» — 297 разів, що прямо корелює з числом евакуйованих агентів. Виникла кластеризація біля виходу, яка перешкоджає подальшому виведенню агентів, хоча правилом «walk_out» здійснено лише 511 кроків до остаточного виходу.

Key findings

- Три фази евакуації: швидкий відтік (0–15), пікове прискорення (15–45) та плато (90–900).
- За 0–45 кроків евакуйовано 237 осіб (300→63), тоді як 297 за 0–90 кроків.
- Інтенсивність виходу максимальна на 30–45 кроках: 97 агентів за 15 кроків.
- З 90-го кроку залишаються 3 агенти без змін до 900-го кроку.
- Правило walk_to_opening домінувало в рухах (12 198 запусків) проти 511 виходів покроків.
- Затори біля отвору встановилися в стійке плато з трьох агентів.

Causal links

- Висока початкова густина (300 агентів) → прискорений вихід у перші 45 кроків.
- Зменшення щільності нижче ~60 агентів → різке сповільнення евакуації.
- Обмежена ширина отвору (10 клітин) → формування стабільного затору з 3 агентів до кінця симуляції.

Emergent phenomena

- Утворення стійкого «хвоста» з трьох агентів біля виходу, незважаючи на зниження щільності.
- Нерівномірний, фронт-завантажений потік евакуації із піковою пропускною здатністю на середніх кроках.
- Самоорганізована черга, що встановила пропускну межу системи, незалежно від подальших дій окремих агентів.

Просторові патерни та формування черги на вузькому отворі

На початку симуляції (Step 0) 50 випадково вибраних агентів рівномірно розподілені в просторі кімнати розміром 48×32 клітини: x від 4 до 40 та y від 1 до 30. Така початкова дисперсія відображає понижену локальну щільність, що забезпечує вільний рух до отвору.

У міру проходження часу агенти рухаються до 10-клітинного отвору на правій стінці, виконуючи 12 198 запусків правила «walk_to_opening». Відчутний підхід до отвору спостерігається вже до середини моделювання: до кроку 449 в кімнаті залишаються лише 3 агенти (reference_id 598–600), які сконцентровані навколо координат x≈39–42, y=16. Ця компактна група формує чергу, що протягом наступних 450 кроків майже не змінює просторового розташування (Step 449 і Step 899 ідентичні).

Відтік через отвір здійснюється рівномірно: із загальними 297 виконаннями правила «exit_when_at_door» кліри виходу відбулися до кроку 449, що дає середній потік ≈0,66 агента/крок. Відсутність будь-яких взаємодій або подій свідчить про чисто фізичне колективне самоорганізоване утворення черги перед вузьким проходом.

Key findings

- Початкова рівномірна дисперсія: агенти займали x=4–40, y=1–30 (Step 0).
- Інтенсивний підхід до отвору: 12 198 запусків «walk_to_opening» за 900 кроків.
- Черга з трьох агентів сформована на x≈39–42, y=16 вже до Step 449 і фіксується до кінця симуляції (Step 899).
- Вихід 297 агентів через отвір завершився до кроку 449, середній потік ≈0,66 агента/крок.
- Відсутність agent-agent interactions: черга утворилась без явних міжагентних правил чи подій.

Causal links

• Підвищена локальна щільність біля отвору (до 3 агентів на суміжних клітинах x=39–42) → уповільнення руху → формування стабільної черги.

Emergent phenomena

• Самоорганізоване утворення компактної черги перед вузьким проходом без прямих взаємодій агентів.

Евакуація через отвір: фазова динаміка та самоорганізація потоку

Протягом перших 15 кроків початкова щільність близько 300 осіб у просторі 16×12 м призвела до сильних заторів біля 10-клітинного отвору: лише 43 агенти встигли покинути кімнату. Зміна динаміки відбулася між 15 і 45 кроками — виділяється фаза, коли середня пропускна здатність досягає свого максимуму (97 осіб за кожні 15 кроків), що відображає оптимальний баланс між щільністю та рухливістю.

Після зниження чисельності нижче ~160 осіб (крок 30) інтенсивність виходу стабілізувалася на пікових рівнях до кроку 45, а потім поступово зменшилася: між 45 і 60 кроками вийшло лише 44 агенти. Цей спад вказує на перехід від стадії інтенсивного потоку до вільного руху при низьких концентраціях, коли взаємодії стають рідкісними.

Наявність трьох залишкових агентів з кроку 90 до кінця симуляції свідчить про локальне блокування в геометрії отвору. Цей застій утворив стабільну конфігурацію, що перешкоджає подальшому виходу без зовнішнього втручання.

Key findings

- 0–15 кроків: вихід 43 осіб (~2.9 за крок) через високі затори
- 15–30 кроків: вихід 97 осіб (~6.5 за крок) — підйом пропускної здатності
- 30–45 кроків: стабільний пік 97 осіб
- 45–60 кроків: спад до 44 осіб (~2.9 за крок) при низькій щільності
- З 90-го кроку до кінця лишається 3 агенти, які не можуть евакуюватися
- Правило walk_to_opening виконано 12 198 разів — інтенсивна навігація до отвору

Causal links

• Висока початкова щільність (>300 агентів) → утворення заторів біля отвору та низький потік (43 особи за 15 кроків)

• Зниження щільності до ~160 осіб на кроці 30 → зменшення взаємних блокувань і підвищення пропускної спроможності (97 осіб за 15 кроків)

• Подальше падіння чисельності нижче ~63 осіб на кроці 45 → перехід у вільний режим руху й зниження потоку (44 особи за 15 кроків)

• Геометричне блокування навколо отвору → утворення стійкого «пасткового» стану з 3 залишающимися агентами з кроку 90

Emergent phenomena

• Нелінійна залежність пропускної здатності від щільності: максимальний потік спостерігається при середній концентрації (~160 осіб)

• Фазовий перехід від скупчення до оптимального потоку та далі до вільного руху

• Локальне блокування (clogging) біля отвору, яке самоорганізувало стійку стаціонарну групу з 3 агентів

Conclusions

• Пропускна здатність нелінійно залежить від щільності: максимум ≈6,5 агентів/крок спостерігається при середній концентрації ~160 осіб.

• Геометричне звуження отвору (10 клітин) призводить до самоорганізованого тривалого затору з трьох агентів.

• Попри відсутність прямих міжагентних правил, агенти формують компактну чергу на координатах x≈39–42, y=16 вже до 449-го кроку.

• Ініціальна висока щільність (>300) створює сильні затори з низьким потоком (~43 особи за 15 кроків), тоді як після зниження щільності потік зростає до піку й знов уповільнюється.

• Стабільна кількість виконань правила «walk_to_opening» (12 198) свідчить про інтенсивну навігацію до вузького отвору з подальшим блокуванням.

Recommendations

• Провести серію симуляцій зі збільшеною шириною отвору (наприклад 12–15 клітин) для перевірки зниження залишкового затору.

• Додати міжагентні поведінкові правила відштовхування або черговості, щоб зменшити самоорганізовані кластери та запобігти «пастці» з трьох агентів.

• Варіювати початкову щільність (150–450 агентів) для мапування повної діаграми залежності пропускної здатності від концентрації.

• Інтегрувати адаптивне регулювання ширини виходу або додаткові виходи, щоб оцінити ефективність динамічного розвантаження.

• Включити аналіз часових інтервалів між виходами агентів для розуміння внутрішніх часових флуктуацій потоку.

• Перевірити вплив евакуаційних інструкцій або зовнішніх стимулів (наприклад озвучених сигналів) на швидкість формування та розпуск затору.